I Appello di PSI del 14.06.2024 ING. INF. **Docenti: Andreis, Ladelli, Toigo**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali: riportare i passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni.
Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore

Esercizio 1. Una ditta che produce microchip possiede due linee produttive, A e B. Il funzionamento della produzione di microchip è il seguente: viene scelta casualmente una delle due linee, dopodiché, utilizzando la linea prescelta, la ditta fabbrica microchip uno alla volta fino a quando viene registrato il primo chip difettoso. Al riscontro del primo chip difettoso la produzione si interrompe.
In base a dati storici si sa che:

- la linea A viene scelta nel 40% dei casi;
- se la ditta sta utilizzando la linea A, allora ogni chip ha il 10% di probabiltà di essere difettoso;
- se la ditta sta utilizzando la linea B, allora ogni chip ha il 20% di probabilità di essere difettoso;
- una volta scelta la linea produttiva, la produzione avviene in modo indipendente da un chip all'altro.

Sia T il numero di chip (incluso quello difettoso) prodotti fino all'interruzione della produzione.

(a) Determinare la probabilità che la produzione si interrompa al terzo chip, cioè $P(T = 3)$.

(b) Supponendo di usare la linea A, qual è il valore atteso del numero di chip prodotti fino all'interruzione della produzione? Qual è tale valore atteso supponendo invece di usare la linea B? E infine qual è tale valore atteso in un ciclo produttivo generico?

(c) Sapendo che la produzione si è interrotta al terzo chip, qual è la probabilità che sia stata scelta la linea A?

SOLUZIONE. Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se viene scelta la linea } A \\ 0 & \text{se viene scelta la linea } B \end{cases}$$

per cui vale l'uguaglianza di eventi

$$\text{“}X = 1\text{”} = \text{“viene scelta la linea } A\text{”}\,, \qquad \text{“}X = 0\text{”} = \text{“viene scelta la linea } B\text{”}\,.$$

Allora $X \sim B(1, q)$ con $q = 40\% = \frac{2}{5}$. In base alle informazioni nel testo, la densità condizionata di T dato $X = 1$ (rispettivamente, $X = 0$) è geometrica di parametro $10\% = \frac{1}{10}$ (risp., $20\% = \frac{1}{5}$). In formule, $T \,|\, X = 1 \sim \mathbf{Geom}(\frac{1}{10})$ e $T \,|\, X = 0 \sim \mathbf{Geom}(\frac{1}{5})$.

(a) Per la formula delle probabilità totali,

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(T = 3) &= \mathrm{P}(T = 3 \,|\, X = 1)\,\mathrm{P}(X = 1) + \mathrm{P}(T = 3 \,|\, X = 0)\,\mathrm{P}(X = 0) \\ &= \left(\frac{9}{10}\right)^2 \frac{1}{10}\,\frac{2}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5}\,\frac{3}{5} = \frac{273}{2500}\,. \end{aligned}$$

(b) Si ha $\mathrm{E}[T \,|\, X = 1] = 10$, $\mathrm{E}[T \,|\, X = 0] = 5$, da cui

$$\mathrm{E}[T] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[T \,|\, X]] = \mathrm{E}[10 \cdot \mathbf{1}_{\{X=1\}} + 5 \cdot \mathbf{1}_{\{X=0\}}] = 10\,\frac{2}{5} + 5\,\frac{3}{5} = 7\,.$$

(c) Per la formula di Bayes,

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X=1\,|\,T=3) &= \frac{\mathrm{P}(T=3\,|\,X=1)\,\mathrm{P}(X=1)}{\mathrm{P}(T=3)} \\ &= \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \frac{1}{10}\,\frac{2}{5}}{\left(\frac{9}{10}\right)^2 \frac{1}{10}\,\frac{2}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{1}{5}\,\frac{3}{5}} = \frac{\frac{81}{2500}}{\frac{273}{2500}} = \frac{27}{91} = 0.29670\,.\end{aligned}$$

∎

Esercizio 2. Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2y\mathrm{e}^{-x}}{x} & \text{se } 0 < y < x\,, \\ 0 & \text{altrove}\,. \end{cases}$$

(a) Calcolare $\mathrm{P}\left(\frac{1}{2}X > Y\right)$.

(b) Determinare la densità marginale di X e riconoscerla.

(c) Determinare la densità condizionata di Y dato $X = x$ per tutti i valori x per cui esiste. Calcolare $\mathrm{E}[Y \mid X = 3]$.

SOLUZIONE.

(a)

$$\mathrm{P}\left(\frac{1}{2}X > Y\right) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x} \int_0^{\frac{1}{2}x} 2y \,\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty} x^2 \,\frac{\mathrm{e}^{-x}}{4x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x\,\frac{\mathrm{e}^{-x}}{4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$$

(b) Indicata con f_X la densità di X, ovviamente vale $f_X(x) = 0$ per tutti gli $x \le 0$. Se $x > 0$ si ha

$$f_X(x) = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x} \int_0^x 2y \,\mathrm{d}y = x\mathrm{e}^{-x}$$

e quindi $X \sim \Gamma(2, 1)$.

(c) Indicata con $f_{Y|X}(\cdot \mid x)$ la densità condizionata di Y dato $X = x$, tale funzione è definita per $x > 0$ e

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{2y\mathrm{e}^{-x}}{x^2\mathrm{e}^{-x}}\,\mathbf{1}_{(0,x)}(y) = \frac{2y}{x^2}\,\mathbf{1}_{(0,x)}(y)\,.$$

Quindi

$$\mathrm{E}[Y \mid X = 3] = \int_{-\infty}^{+\infty} y\, f_{Y|X}(y \mid 3)\,\mathrm{d}y = \int_0^3 \frac{2y^2}{3^2}\,\mathrm{d}y = 2\,.$$

∎

Esercizio 3. Il tempo di funzionamento di una macchina (espresso in giorni) è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità di Weibull

$$f_\vartheta(x) := \frac{\vartheta}{2}\,\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{x}}\,\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x)\,, \qquad \vartheta > 0.$$

Siano $X_1, \ldots, X_n$ i tempi di funzionamento di n macchine indipendenti dello stesso tipo di quella considerata sopra. Si supponga cioè che $X_1, \ldots, X_n$ sia un campione aleatorio estratto da f_ϑ.

(a) Calcolare in funzione di ϑ la densità di $Y_1 = \sqrt{X_1}$ e dedurre il valore atteso e la varianza di Y_1.

(b) Ricavare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat\Theta_n$ del parametro ϑ e lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat K_n$ del parametro $\kappa(\vartheta) = 1/\vartheta$, basati entrambi sul campione.

(c) Calcolare la distorsione e l'errore quadratico medio di $\hat K_n$ come stimatore di $\kappa(\vartheta)$ e dedurne le proprietà dello stimatore. Determinare la distribuzione asintotica di $\hat K_n$, giustificando adeguatamente la risposta.

SOLUZIONE.

(a) Vale: $\mathrm{P}_\vartheta(Y_1 > 0) = \mathrm{P}_\vartheta(X_1 > 0) = 1$. Quindi $\mathrm{P}_\vartheta(Y_1 \le t) = 0$ per ogni $t \le 0$. Se $t > 0$ invece

$$\mathrm{P}_\vartheta(Y_1 \le t) = \mathrm{P}_\vartheta(X_1 \le t^2) = \int_0^{t^2} \frac{\vartheta}{2}\,\frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int_0^t \vartheta \mathrm{e}^{-\vartheta u}\,\mathrm{d}u = 1 - \mathrm{e}^{-\vartheta t}\,,$$

dove la terza uguaglianza si ottiene con il cambiamento di variabile $u = \sqrt{x}$. Quindi $Y_1 = \sqrt{X_1}$ è una variabile aleatoria esponenziale di parametro ϑ e perciò $\mathrm{E}_\vartheta[X_1] = 1/\vartheta$ e $\mathrm{Var}_\vartheta[X_1] = 1/\vartheta^2$

(b) Date le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n \in (0, +\infty)$, la verosimiglianza del campione è

$$L(\vartheta \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{\vartheta}{2}\,\frac{1}{\sqrt{x_i}}\,\mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{x_i}} = \frac{\vartheta^n}{2^n}\,\left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)\mathrm{e}^{-\vartheta\sum_{i=1}^n\sqrt{x_i}}$$

da cui ricaviamo la log-verosimiglianza

$$\ln L(\vartheta \,|\, x_1, \ldots, x_n) = n\ln(\vartheta) + n\ln(2) + \ln\left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{x_i}}\right) - \vartheta\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}\,.$$

e quindi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\vartheta}\ln L(\vartheta \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \frac{n}{\vartheta} - \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \ge 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \vartheta \le \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}}\,.$$

Lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ è dunque

$$\hat\Theta_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sqrt{X_i}}\,.$$

Per il principio d'invarianza degli stimatori di massima verosimiglianza, lo stimatore di massima verosimiglianza di $k(\vartheta)$ è

$$\hat K_n = k(\hat\Theta_n) = \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{X_i}}{n}\,.$$

(c) Poiché

$$\mathrm{E}_\vartheta\left[\hat K_n\right] = \mathrm{E}_\vartheta\left[\frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{X_i}}{n}\right] = \mathrm{E}_\vartheta\left[\sqrt{X_i}\right] = \frac{1}{\vartheta} = k(\vartheta)\,,$$

lo stimatore $\hat K_n$ è non distorto per $k(\vartheta)$ per ogni n. Di conseguenza,

$$\mathrm{mse}_\vartheta\big(\hat K_n; k(\vartheta)\big) = \mathrm{Var}_\vartheta\left(\hat K_n\right) = \frac{\mathrm{Var}_\vartheta\left(\sqrt{X_1}\right)}{n} = \frac{1}{n\vartheta^2}$$

e quindi la successione di stimatori è consistente in media quadratica (e quindi anche consistente semplice) per $k(\vartheta)$. Inoltre, il TCL implica $\hat K_n \approx \mathcal{N}(k(\vartheta), k(\vartheta)^2/n)$ per n grande.

∎

Esercizio 4. Le radiazioni ionizzanti sono pericolose per la salute umana quando la loro intensità media è maggiore o uguale a 1.50 micro Sv/h (micro Sievert all'ora). Gli abitanti di Springfield sono molto preoccupati perchè temono che tale limite sia violato dalla vicina centrale nucleare del Signor Burns. Su loro pressione il sindaco Quimby ha trovato un compromesso affinché Burns accetti un'ispezione di controllo: i tecnici che invierà sul posto si limiteranno a effettuare soltanto 3 misure del livello di radiazioni in prossimità della centrale. Si può supporre che tali misure costituiscano un campione gaussiano X_1, X_2, X_3, con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, in cui μ è incognita e pari all'intensità media di radiazione, mentre $\sigma = 0.70$ micro Sv/h è la deviazione standard nota dello strumento di misura utilizzato. Il sindaco Quimby vuol capire in base a X_1, X_2, X_3 se i suoi concittadini possono ritenersi al sicuro oppure no.

(a) Naturalmente Quimby *vuole essere ragionevolmente certo* che la centrale non costituisca un pericolo per sé e per i suoi concittadini. Aiutatelo a impostare un opportuno test d'ipotesi, in cui la probabilità di ritenere sicura la centrale quando in realtà μ supera il limite di pericolosità sia soltanto del 2.5%. Specificate ipotesi nulla e alternativa, statistica test e regola di rifiuto.

(b) Le 3 misure hanno dato i seguenti valori:

$$1.32 \qquad 0.47 \qquad 0.94$$

Cosa concludete nel test impostato al punto (a)? Coi dati precedenti, qual è il p-value?

(c) La radiazione di fondo naturale è pari a 0.35 micro Sv/h. Quando $\mu = 0.35$ micro Sv/h, fornite il valore della probabilità di errore di II tipo del test impostato al punto (a).

SOLUZIONE.

(a) Poiché vogliamo avere evidenza del fatto che la centrale sia sicura, mettiamo questa affermazione come ipotesi alternativa:

$$H_0 : \mu \geq 1.50\,\mu\text{Sv/h} \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu < 1.50\,\mu\text{Sv/h}\,.$$

Si deve fare uno Z-test per un campione gaussiano non numeroso a varianza nota. La statistica da usare è pertanto

$$Z_0 = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{\bar{X}_n - 1.50}{0.70}\sqrt{3}$$

e la regola di rifiuto al livello di significatività α fissata dalle ipotesi statistiche precedenti è

$$Z_0 < -z_{1-\alpha}\,.$$

La probabilità di ritenere sicura la centrale quando in realtà $\mu \geq 1.50\,\mu$Sv/h è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla H_0 (cioè accettare H_1) quando in realtà H_0 è vera. Questa probabilità è per definizione il livello di significatività α del test. Perciò deve essere $\alpha = 2.5\%$, e la regola del test diventa

$$\text{“ Rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 < -z_{0.975} = -1.96\text{”}\,.$$

(b) Coi dati assegnati, calcoliamo

$$\bar{x}_n = \frac{1.32 + 0.47 + 0.94}{3} = 0.91 \quad \Rightarrow \quad z_0 = \frac{0.91 - 1.50}{0.7}\sqrt{3} = -1.4599\,.$$

Poiché $-1.4599 \not< -1.96$, al livello di significatività del 2.5% dobbiamo accettare H_0 e concludere che la centrale NON è sicura. Per calcolare il p-value, invece, imponiamo l'uguaglianza nella regola di rifiuto e risolviamo quindi l'equazione

$$z_0 \equiv -z_{p\text{-value}} \quad \Leftrightarrow \quad p\text{-value} = 1 - \Phi(-z_0) = 1 - \Phi(1.4599) = 1 - 0.9279 = 7.21\%\,.$$

E in effetti un valore del p-value $> 2.5\%$ è consistente col fatto che al livello del 2.5% non abbiamo potuto rifiutare H_0.

(c) La probabilità errore di II specie del test del punto (a) è

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}_{\mu=0.35}(\text{“ si accetta } H_0\text{ ”}) &= \mathrm{P}_{\mu=0.35}\left(\frac{\bar{X}_n-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\geq -z_{0.975}\right)\\
&= \mathrm{P}_{\mu=0.35}\Big(\underbrace{\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma}\sqrt{n}}_{N(0,1)}\geq \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}-z_{0.975}\Big) = 1-\Phi\left(\frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}-z_{0.975}\right)\\
&= 1-\Phi\left(\frac{1.50-0.35}{0.70}\sqrt{3}-1.96\right) = 1-\Phi(0.8855)\approx 1-\frac{0.81057+0.81327}{2}\\
&= 18.808\%\,.
\end{aligned}$$

∎